
Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Proyecto: Sistema Inteligente de Pesaje y Control de Materia Extraña (SIP-Edge)

Versión: 1.0

Plataforma: EdgeBox RPi-200 (8GB RAM / 32GB eMMC), Raspberry Pi OS x64

Documentos de Referencia: Auditoria de software Legacy

Documentos Anexos: Evaluación y Selección de TinyLLM (SLM)

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del "Sistema Inteligente de Pesaje y Control de Materia Extraña". Este sistema integrará biometría facial local, lectura de hardware industrial (básculas) y un Agente de Inteligencia Artificial (TinyLLM) para la detección de anomalías y reportes automatizados vía Telegram.

1.2 Alcance

El sistema funcionará como una solución *standalone* (autónoma) desplegada en el laboratorio de cañas. Gestionará:

1. Control de asistencia y cruce de información biométrica.
2. Captura y almacenamiento de registros de peso (caña y materia extraña).
3. Análisis de datos mediante Agente IA para detección de anomalías.
4. Interfaz de comunicación mediante bot de Telegram.

1.3 Contexto y Justificación de la solución

1.3.1 Situación Actual

- Actualmente, el laboratorio de cañas opera como una "isla de información" dentro de la planta. Con reportes de materia extraña via email o voz a voz bajo demanda, con registro de datos fuera de línea.

- Aunque se dispone de dispositivos biométricos de perímetro (Hikvision), estos funcionan meramente como registros históricos de asistencia y no están disponibles en línea para el área de recursos humanos.
- El sistema de software Legacy actual presenta limitaciones en la validación de identidad, lo que abre una brecha de seguridad durante el registro de pesos de caña y materia extraña, pérdida de información por borrado de base de datos. Adicionalmente, la detección de errores en los datos (anomalías de peso) es un proceso manual y reactivo, que depende enteramente de la pericia del operador o de auditorías posteriores, lo que retrasa la toma de decisiones gerenciales.

1.3.2 Valor Aportado por la Solución

La implementación del sistema SIP-Edge aporta valor estratégico en tres ejes fundamentales:

- **Integridad Operativa:** Al implementar un "Doble Factor Implícito" (Cruce de Asistencia + Biometría Local), se elimina virtualmente el riesgo de suplantación de identidad en el pesaje, garantizando la trazabilidad real de quién realizó cada transacción.
- **Inteligencia en el Borde (Edge AI):** La incorporación de un Agente de IA permite pasar de un registro pasivo a un monitoreo proactivo. El sistema audita cada peso en tiempo real (in-situ) detectando anomalías estadísticas instantáneamente, reduciendo pérdidas por errores humanos o fraude.
- **Conectividad y Visibilidad:** A través de la integración con Telegram, se rompe el aislamiento del laboratorio, permitiendo que los gerentes y corresponsales reciban reportes de turno y alertas de seguridad en sus dispositivos móviles (programados, por detección de anomalías o bajo demanda), facilitando una supervisión remota instantánea y efectiva sin depender de la infraestructura de red corporativa (gracias al respaldo GSM).

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Proyecto

El sistema opera en la capa de *Edge Computing*. Interactúa con cuatro actores principales:

- **Hardware de Perímetro:** Terminal Hikvision DS-K1T343, conectado vía ethernet (control de asistencia y acceso al laboratorio).
- **Hardware de Proceso:** Báscula Serial y Webcam USB (Conectados al EdgeBox).
- **Hardware de Comunicación:** Módulo GSM + OIT SIM, solo para envío de mensajes (sin acceso desde internet).
- **Usuarios Remotos:** Corresponsales y Gerentes vía Telegram.

2.2 Características de los Usuarios

- **Operador de Laboratorio:** Usuario presencial. Requiere interacción mínima y ágil. Autenticación pasiva (biometría).
- **Corresponsal/Gerente:** Usuario remoto. Interactúa vía Telegram para solicitar reportes gerenciales.
- **Administrador:** Acceso a configuración del sistema y gestión de usuarios. Autenticación de doble factor (biometría y contraseña).

2.3 Restricciones Generales

- **Hardware:** Limitado a EdgeBox RPi-200 con 8 GB de RAM, almacenamiento eMMC de 32GB y CPU ARM Cortex-A72.
- **Respaldo Eléctrico:** Power bank en línea entre 10.000 y 25.000 mAh - dependiendo de la configuración final del hardware.
- **Conectividad:** Debe tolerar intermitencia de internet, manteniendo la operatividad local (MariaDB y Biometría).
- **Ambiente:** Entorno industrial (polvo, vibración, iluminación variable).

2.4 Suposiciones y Dependencias

- **[D-001] Protocolo de Báscula:** Se asume que la báscula a conectar dispone de un puerto de comunicación serial (RS232/USB) y que el fabricante provee el manual del protocolo de comunicación (trama de datos) accesible y estándar (ASCII).
- **[D-002] Acceso a API Hikvision:** Se asume que el terminal Hikvision DS-K1T343 tiene habilitada la interfaz ISAPI o un SDK compatible y que el equipo de TI proveerá las credenciales de administrador del dispositivo.
- **[D-003] Cobertura GSM:** El envío de mensajes de Telegram depende de la disponibilidad de señal celular 3G/4G en la ubicación física del laboratorio.
- **[S-001] Iluminación:** Se asume que el puesto de pesaje cuenta con iluminación artificial adecuada y constante para permitir que la webcam USB capture imágenes claras para el reconocimiento facial. El software no podrá compensar condiciones de oscuridad total.

2.5 Requisitos de Interfaz Externa

2.5.1 Interfaces de Usuario (UI)

- **Estilo Kiosco:** La interfaz gráfica está diseñada para pantallas de 13" o mas. Con disponibilidad de teclado y mouse. Feedback Visual: El sistema utilizará códigos de color universales (Verde=Éxito, Rojo=Error/Alerta, Amarillo=Procesando) en pantalla para indicar el estado de las transacciones sin obligar al operador a leer textos largos.

2.5.2 Interfaces de Hardware

- Puerto USB 1 (Cam): Reservado para Webcam (UVC Standard).
- Puerto USB 2 : Reservado para mouse y teclado.
- Puerto Serial: Reservado para adaptador RS232-USB de la Báscula.
- Puerto Ethernet: Conexión a LAN local para comunicación con Hikvision.
- Socket mini PCIe: Reservado para interfaz GSM/LTE.
- Socket M.2: reservado para unidad de almacenamiento NVMe SSD del tamaño 2242 - En caso de activar el [RF-D01] -

2.5.3 Interfaces de Software

Sistema Operativo: El sistema se desplegará sobre Raspberry Pi OS (64-bit) Bullseye o superior. Motor de Base de Datos: MariaDB 10.5+. Python: Version 3.10 o superior

3. Requisitos Funcionales (RF)

3.1 Módulo de Autenticación y Seguridad (Biometría Híbrida)

- **[RF-001] [Prioridad: Should Have] Integración Hikvision:** El sistema deberá consultar periódicamente los registros de asistencia del terminal Hikvision DS-K1T343 para establecer la lista blanca de personal presente en planta.
- **[RF-002] [Prioridad: Must Have] Validación Biométrica Local:** El sistema deberá utilizar una webcam USB y el motor InsightFace para verificar la identidad del operador frente a la báscula en el momento exacto del pesaje. Esta validación biometrica pasiva, permite el flujo de trabajo sin retrasos (mientras el usuario se valida en el sistema) ni interrupciones (si el usuario olvida o pierde sus credenciales de acceso)
- **[RF-003] [Prioridad: Should Have] Lógica de Doble Factor Implícito:** - *Depende de la implementación del [RF-001] y [RF-002]* - El sistema solo permitirá el registro de peso si:
 1. El rostro detectado por la webcam coincide con un usuario registrado.

2. Dicho usuario tiene un registro de entrada activo en el Hikvision (control de perímetro).

- **[RF-004] [Prioridad: Must Have] Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades según el rol asignado al usuario autenticado:
 - *Operador:* Acceso exclusivo al formulario de pesaje y visualización de sus propios registros del turno actual.
 - *Corresponsal:* Autorización para solicitar reportes históricos vía Telegram y recibir alertas de anomalías.
 - *Administrador:* Acceso total, incluyendo configuración de hardware, gestión de usuarios y copias de seguridad.

3.2 Módulo de Pesaje y Datos

- **[RF-005] [Prioridad: Must Have] Interacción Bidireccional con Báscula (Comando-Respuesta):** El sistema deberá gestionar la comunicación con la báscula mediante un protocolo activo de solicitud y respuesta, eliminando la lectura pasiva de flujos continuos.
 - *Acción:* Al accionar los botones de control en la interfaz (Tara Total, Tara Mineral, Tara Vegetal, Peso Total, Peso Mineral, Peso Vegetal), el sistema enviará la cadena de comando específica (string/hex) al puerto serial.
 - *Captura:* El sistema esperará durante un tiempo definido (timeout) la trama de respuesta enviada por la báscula para confirmar la ejecución exitosa o capturar el valor numérico.
- **[RF-006] [Prioridad: Must Have] Persistencia de Datos:** Todos los registros (Peso, ID Usuario, Fecha, Hora, Tipo de Material) deberán almacenarse en una base de datos relacional local (MariaDB).
- **[RF-007] [Prioridad: Must Have] Integridad Transaccional:** El registro de peso y la evidencia de identidad deben guardarse como una transacción atómica única.
- **[RF-008] [Prioridad: Must Have] Gestión de Haciendas:** El sistema dispondrá de una interfaz (accesible para Administradores) para gestionar el catálogo de Haciendas.
 - *Funcionalidad:* Crear, Editar y Desactivar (Borrado Lógico).
 - *Restricción:* No se permitirá eliminación física si existen registros históricos asociados.
- **[RF-009] [Prioridad: Must Have] Gestión de Suertes/Lotes:** Gestión de "Suertes" obligatoriamente vinculadas a una Hacienda padre.
- **[RF-010] [Prioridad: Must Have] Selección en Cascada:** La selección de "Suerte" en el formulario se cargará dinámicamente según la "Hacienda" seleccionada.

3.3 Agente de Orquestación y Análisis (TinyLLM Agent)

- **[RF-011] [Prioridad: Must Have] Orquestador de Consultas (AI Agent):** El módulo operará como un Agente de IA basado en el modelo **Qwen 2.5 (3B)**. Este agente tendrá la capacidad de razonamiento para transformar solicitudes en lenguaje natural en la ejecución de **herramientas de software** (Function Calling) predefinidas en Python, garantizando un acceso seguro a los datos.
- **[RF-012] [Prioridad: Must Have] Detección Proactiva de Anomalías:** El Agente deberá, bajo demanda o trigger automático, utilizar herramientas de análisis estadístico sobre los últimos registros (N=100-150) para identificar desviaciones y generar alertas descriptivas.
- **[RF-013] [Prioridad: Should Have] Análisis RAG Estructurado (SQL-Based):** El Agente resolverá consultas cuantitativas invocando herramientas de consulta SQL seguras, evitando la alucinación de datos numéricos y garantizando la congruencia con la base de datos.

3.4 Módulo de Notificación y Reportes (Telegram)

- **[RF-014] [Prioridad: Must Have] Bot Interactivo:** Bot de Telegram capaz de recibir comandos de texto de usuarios autorizados.
- **[RF-015] [Prioridad: Must Have] Reportes Programados:** Envío automático de resumen de turno (06:00, 14:00, 22:00) y horarios configurables.
- **[RF-016] [Prioridad: Must Have] Alertas de Seguridad:** Notificación inmediata de intentos de operación por usuarios no presentes en perímetro.

3.5 Módulo de Administración y Configuración

- **[RF-017] [Prioridad: Must Have] Configuración Dinámica de Puertos:** Interfaz gráfica para Admin que permite modificar rutas de hardware (Báscula, Módem), Baudrate, Paridad, etc.
- **[RF-018] [Prioridad: Should Have] Prueba de Conectividad:** Función de "Test" para verificar comunicación con puertos antes de guardar cambios.
- **[RF-019] [Prioridad: Must Have] Persistencia de Configuración:** Guardado local (config.yaml/.env), aplicación y sincronización de reloj automática tras reinicio.
- **[RF-020] [Prioridad: Must Have] Rutina de Respaldo Automático:** Tarea programada diaria para volcado (dump .sql.gz) de MariaDB con rotación de 30 días.
- **[RF-021] [Prioridad: Should Have] Exportación a Medios Externos:** Funcionalidad para copiar respaldos a USB/SD con verificación de integridad.

- **[RF-022] [Prioridad: Must Have] Monitoreo de Almacenamiento y Mecanismo Fail-Safe:** El sistema monitoreará continuamente el espacio disponible en la unidad de almacenamiento donde se guardan los datos e imágenes (eMMC o externa).
 - *Alertas Tempranas:* Se enviará una notificación de advertencia vía Telegram al alcanzar el **80%** de ocupación y una alarma crítica al **90%**.
 - *Circuit Breaker (Cortacorriente):* Si el espacio libre desciende por debajo de un umbral crítico de seguridad (ej. 1 GB), el sistema **desactivará automáticamente** la funcionalidad de captura de imágenes ([RF-D01]) para priorizar la operatividad del Sistema Operativo, la Base de Datos y los Logs, evitando la corrupción del sistema de archivos.

3.6 Módulo de Gestión de Usuarios e Identidad

- **[RF-022] [Prioridad: Must Have] Administración de Usuarios (CRUD):** El sistema dispondrá de una interfaz gráfica (Admin) para Crear, Leer, Actualizar y Desactivar usuarios.
 - *Datos:* Nombre, Documento, Rol, Estado.
- **[RF-023] [Prioridad: Must Have] Enrolamiento Biométrico Local:** El sistema deberá permitir la captura y registro del patrón facial utilizando la webcam.
 - *Proceso:* Análisis de calidad de imagen y prevención de duplicados (>90% similitud).
- **[RF-024] [Prioridad: Must Have] Vinculación de Cuenta Telegram:** Mecanismo para asociar una cuenta de Telegram a un usuario interno (Corresponsal) mediante Token OTP.

3.7 Requisitos Deseables (Futuros / Could Have)

- **[RF-D01] [Prioridad: Could Have] Generación de Dataset para Visión Artificial:** El sistema deberá soportar la conexión de una cámara adicional (contrapicada a la mesa de trabajo) para captura automatizada de evidencia visual sincronizada con el peso.
 - *Disparador:* Accionado por el analista.
 - *Hardware Compatible:* Cámaras de profundidad (Stereo / ToF) para capturar RGB + Información volumétrica.
 - **[RNF-D01] Almacenamiento Masivo para Dataset:** Para habilitar [RF-D01], se requiere una unidad de almacenamiento dedicada (SSD NVMe M.2 > 512GB).
-

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

4.1 Rendimiento y Eficiencia

- **[RNF-001] Latencia de UI:** Respuesta < 200ms en eventos de peso.
- **[RNF-002] Prioridad de Procesamiento:** Reconocimiento facial con prioridad (`nice -10`) sobre el Agente IA.
- **[RNF-003] Tiempo de Inferencia:** Respuestas del Agente en Telegram < 60 segundos.

4.2 Fiabilidad y Disponibilidad

- **[RNF-004] Operación Offline:** Registro local garantizado sin internet.
- **[RNF-005] Recuperación ante Fallos:** Systemd `restart=always` para servicios críticos.
- **[RNF-006] Restricción Rígida de Entrada (Candado de Hardware):** Campo de peso *readonly* en operación normal. Solo se actualiza tras respuesta serial válida.
 - *Contingencia:* Modo manual activable por Admin vía Telegram.

4.3 Seguridad e Integridad de Datos

- **[RNF-007] Validación Estricta de Entradas:** Protección contra XSS y validación de tipos.
- **[RNF-008] Prevención de Inyección SQL:** Uso obligatorio de ORM.
- **[RNF-009] Prevención de Inyección de Prompt:** No pasar texto crudo al Agente IA para acciones críticas.
- **[RNF-010] Gestión Segura de Credenciales:** Uso de variables de entorno.

5. Arquitectura Lógica Propuesta

Capa	Tecnología Seleccionada	Justificación
Hardware	EdgeBox RPi-200 (8GB/32GB eMMC) + Webcam USB	<i>Nota:</i> Se requiere almacenamiento externo y Cámara Estéreo (Depth Camera) con si se activa RF-D01.
Backend	Python 3.11 + FastAPI (Async)	Manejo concurrente de I/O (Serial, Red) sin bloqueos.

Capa	Tecnología Seleccionada	Justificación
Base de Datos	MariaDB (InnoDB)	Robustez transaccional para datos críticos.
IA (Visión)	InsightFace (ONNX Runtime)	Reconocimiento ligero optimizado para ARM64.
Agente IA	Llama.cpp + Qwen 2.5 3B (GGUF)	Agente con capacidad de <i>Function Calling</i> en <3GB RAM.
Frontend	HTML5 + HTMX + WebSockets	Interfaz ligera, actualizaciones en tiempo real sin recarga.
